

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования*



**«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана»
(национальный исследовательский университет)**

ФАКУЛЬТЕТ «СПЕЦИАЛЬНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

КАФЕДРА «КОЛЁСНЫЕ МАШИНЫ»

**ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ**

**АНАЛИЗ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
ПРИ ДВИЖЕНИИ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ**

Исполнитель НИРС,
студент группы СМ10 – 81Б

И.Ю. Джабаев

(подпись, дата)

Руководитель НИРС,
к.т.н., доцент

М.Л. Шаболин

(подпись, дата)

Москва 2026

РЕФЕРАТ

Отчет о научно-исследовательской работе 53 с., 20 рис., 4 табл., 11 источн., 1 прил.

ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ, РАСХОД ТОПЛИВА, МЯГКИЙ ГИБРИД, ВАРИАТОР, ДВС, HEV, MHEV, CVT, ECMS, BSFC

Объектом исследования является мягкая гибридная трансмиссия легкового автомобиля, оснащённая клиноременным вариатором. Цель работы – оценка энергоэффективности данной схемы в различных условиях движения на основе имитационного моделирования.

В ходе исследования изучены современные ездовые циклы (WLTC, NEDC, US06), обоснован выбор глобального цикла WLTC класса 3 как наиболее репрезентативного. Разработана математическая модель трансмиссии, включающая двигатель внутреннего сгорания, мотор-генератор, бесступенчатую коробку передач и литий-ионную батарею. Для управления энергопотоками реализована адаптивная стратегия ECMS с кусочно-линейной зависимостью эквивалентного фактора от уровня заряда батареи.

Полученные результаты показали, что расход топлива составляет 5,36 л на 100 км в городском цикле, 6,39 л на 100 км на шоссе и 6,25 л на 100 км в смешанном режиме циклов WLTP. Наибольшая экономия (10–12% по сравнению с негибридным аналогом) достигается в городе за счёт рекуперации энергии и работы электромотора в режиме помощи ДВС. На трассе преимущества мягкого гибрида снижаются, однако вариатор позволяет оптимизировать работу двигателя.

Разработанная модель корректно отражает физику параллельной гибридной схемы с постоянно замкнутым сцеплением. Результаты могут быть полезны при выборе архитектуры трансмиссии для городских автомобилей с приоритетом топливной экономичности.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1 Состав моделируемого автомобиля	6
1.1 Схема исследуемой гибридной трансмиссии	6
1.2 Характеристики двигателя внутреннего сгорания	7
1.3 Характеристики вариатора.....	10
1.4 Характеристики электродвигателя.....	11
1.5 Характеристики аккумулятора	13
2 Анализ условий эксплуатации автомобилей и ездовых циклов	14
2.1 Городские циклы.....	14
2.2 Шоссейные циклы.....	15
2.3 Смешанные циклы	15
2.4 Специализированные циклы.....	16
2.5 Выбор репрезентативных ездовых циклов.....	17
3 Модель расхода топлива автомобиля по ездовому циклу	18
3.1 Алгоритм управления моделируемой гибридной трансмиссии ..	22
3.1.1 Режим стоянки.....	22
3.1.2 Тяговый режим.....	22
3.1.3 Режим рекуперативного торможения	23
3.1.4 Обобщённая логика принятия решений	24
3.2 Допущения модели	25
3.3 Результаты моделирования бесступенчатой трансмиссии	25
3.4 Результаты моделирования мягкого гибрида	27
3.5 Анализ результатов моделирования	31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	32
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	33
ПРИЛОЖЕНИЕ А ТЕКСТ ПРОГРАММЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ В СРЕДЕ MATLAB	35

ВВЕДЕНИЕ

Современный автомобильный транспорт продолжает интенсивно развиваться в направлении повышения энергоэффективности и сокращения расхода топлива при минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Одним из ключевых инструментов достижения этих целей является внедрение гибридных силовых установок, сочетающих двигатель внутреннего сгорания и электропривод. Такая комбинация позволяет реализовать гибкую стратегию управления энергопотоками, повышая общую эффективность трансмиссии и обеспечивая рациональное использование топливных ресурсов.

Гибридные системы обладают разнообразными архитектурными решениями и принципами взаимодействия компонентов, включая последовательные, параллельные и комбинированные схемы. Важным элементом в этих системах является трансмиссия, обеспечивающая передачу мощности от двигателя и электромотора к колесам. В частности, вариаторные механизмы привлекают внимание благодаря способности плавно изменять передаточные числа, что позволяет оптимизировать режим работы силовой установки и снижать расход топлива в различных условиях движения.

Особое значение приобретает анализ работы гибридной трансмиссии в реальных сценариях эксплуатации — от городских пробок до загородных трасс с различными профилями маршрутов. Только при моделировании взаимодействия двигателя, электропривода и вариатора можно оценить эффективность рекуперации энергии, уменьшение пиковых нагрузок на двигатель и адаптацию расхода топлива под конкретные условия движения.

Таким образом, целью настоящей работы является исследование энергоэффективности легкового автомобиля с гибридной трансмиссией, оснащённой вариатором, в различных условиях эксплуатации транспортного средства.

1 Состав моделируемого автомобиля

Как уже было сказано, в рамках данной работы будет исследоваться гибридная трансмиссия с бесступенчатой коробкой передач – “Continuous variable transmission” (далее – CVT). Известно, что и вариатор, и вспомогательный мотор-генератор (далее – МГ) оказывают положительное влияние на расход топлива автомобиля, однако оправданность их совместного применения в рамках одной силовой установки не столь очевидна.

Бесступенчатые коробки передач обычно предназначены для таких двигателей, чей оптимальный рабочий диапазон достаточно узок, так как обычно такие трансмиссии имеют меньшую энергоэффективность по сравнению с прямыми приводами.

Это означает, что полноценная электрическая силовая установка в купе с вариатором будет иметь больше недостатков, чем преимуществ. По этой причине на автомобильном рынке таких решений не встретить.

Другое дело – мягкий гибрид, задействующий электропривод только в таких режимах движения, где применять ДВС уже совсем нерентабельно. Именно комбинация ДВС, вариатора и мягкого гибрида будет моделироваться в данной работе с целью оценки их совместной энергоэффективности.

1.1 Схема исследуемой гибридной трансмиссии

Часто в мягких гибридах электродвигатель выполняет роль стартера, ведь без этого невозможно было бы реализовать функцию “старт-стоп”. В текущей схеме было принято решение упростить бесступенчатую коробку передач, убрав из нее планетарный редуктор, а движение назад обеспечить возможностями МГ. Это и стало причиной отказа от роли стартера для МГ, так как потребовалось бы добавлять второе сцепление. Было принято решение взять ДВС уже с имеющимся ременным стартером.

Итого, получилась трансмиссия с параллельной гибридной схемой с приводом на передние колеса, показанная на рисунке 1:

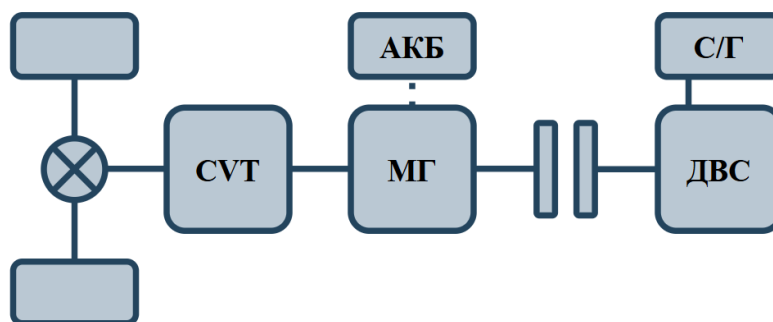


Рисунок 1 – Исследуемая схема мягкого гибрида

1.2 Характеристики двигателя внутреннего сгорания

Исследование и моделирование трансмиссии транспортного средства невозможно без учета параметров двигателя внутреннего сгорания. Под выбранные характеристики автомобиля будет использоваться двигатель 2ZR-FXE, применявшийся на моделях Toyota Prius III, Corolla и т.д.

Выбран данный двигатель был по причине наличия большого количества посвященной ему научной литературы. Кроме прочего у него отличные показатели расхода топлива, ведь работает он по циклу Аткинсона, отличающийся большой энергоэффективностью (до 12,2% [1]), но меньшей тягой на малых оборотах. Такие параметры отлично подходят для гибридов.

Также двигатель 2ZR-FXE хорошо зарекомендовал себя с точки зрения надежности и ресурса, что подтверждается его длительным применением в серийных гибридных автомобилях компании Toyota. Наличие подробных технических характеристик, карт расхода топлива и внешних скоростных характеристик позволяет использовать данный двигатель в математическом моделировании с высокой степенью достоверности.

Данные двигатели снабжаются классическими стартер-генераторами, что требуется для реализации озвученной схемы гибрида (см. рисунок 1).

Схема двигателя представлена на рисунке 1, а его характеристики представлены в таблице 1:

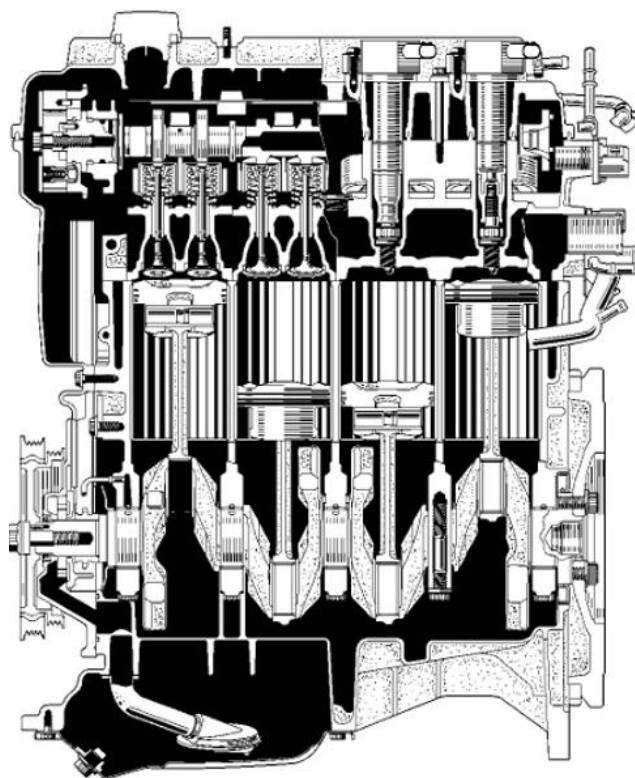


Рисунок 1 – Двигатель внутреннего сгорания 2ZR-FXE

Таблица 1 – Основные характеристики двигателя 2ZR-FXE

Тип двигателя	Рядный, 4 цилиндра, DOHC
Рабочий объем	1,8 л
Степень сжатия	13:1
Мощность	99 л.с. (74 кВт) при 5200 об/мин
Крутящий момент	143 Н·м при 4000 об/мин
Топливо	Бензин АИ-95
Вес	133 кг

Внешняя скоростная характеристика двигателя, в свою очередь, представлена на рисунке 2:

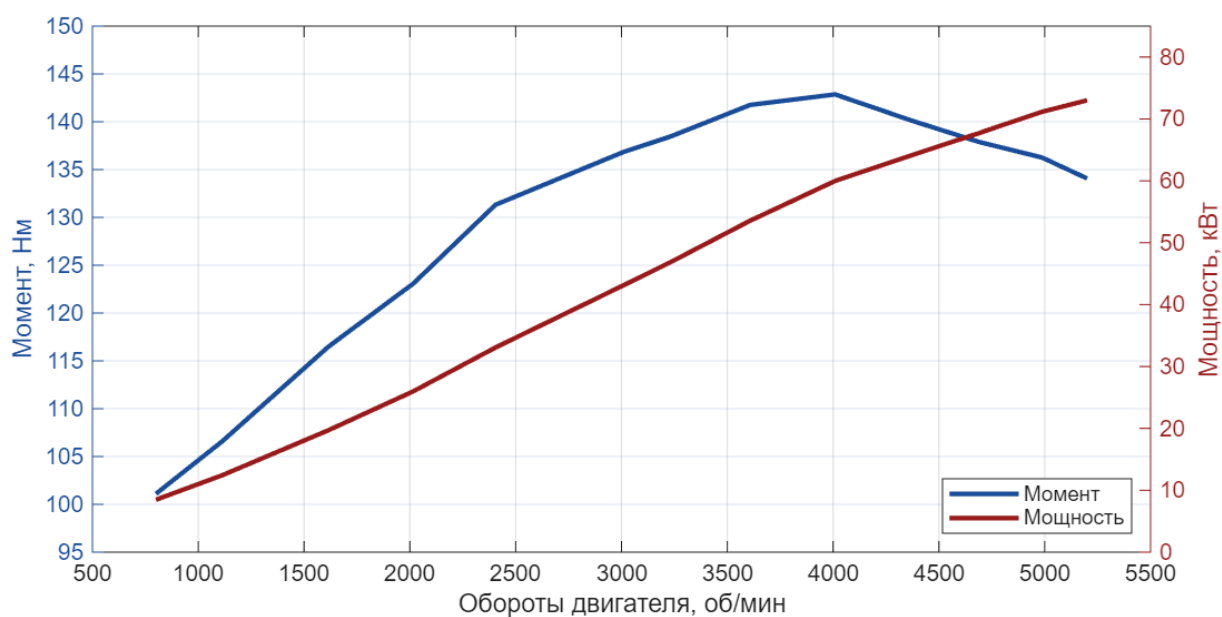


Рисунок 2 – Внешняя скоростная характеристика двигателя 2ZR-FXE

Как уже было сказано, одной из причин выбора данного двигателя было наличие большого количества научной литературы по нему, а именно исследований по его удельному расходу топлива – “Brake Specific Fuel Consumption” (далее – BSFC). BSFC измеряется в г/кВт·ч.

На основании нескольких статей была получена следующая карта [2, 3]:

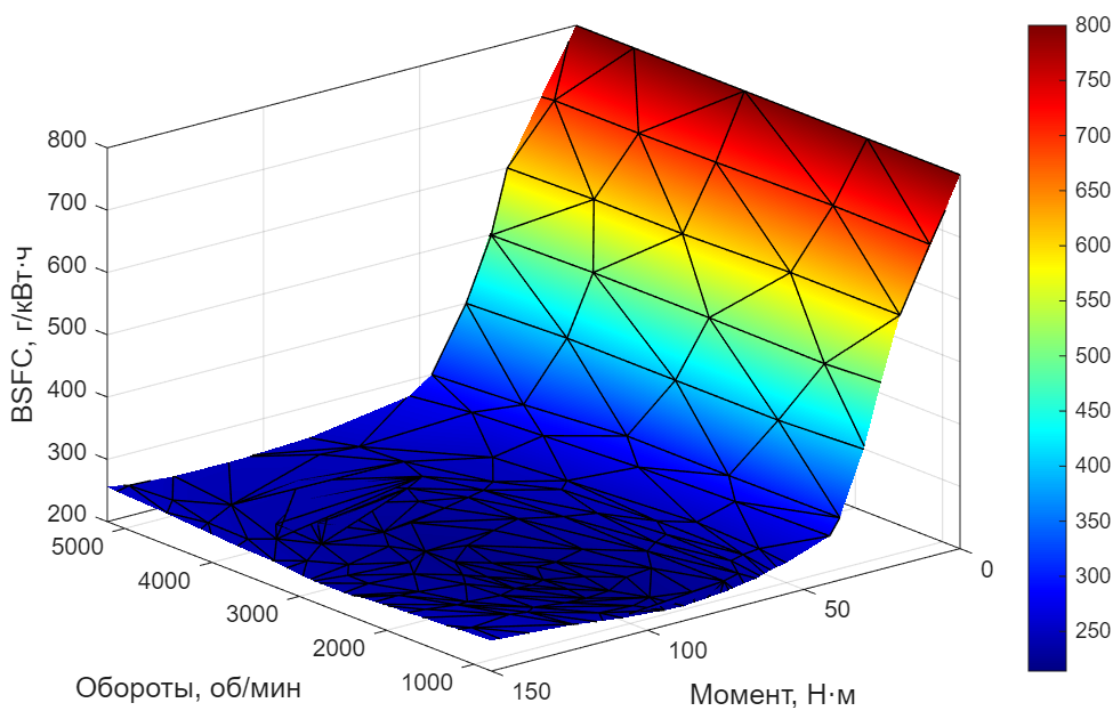


Рисунок 3 – Карта расхода топлива двигателя 2ZR-FXE

1.3 Характеристики вариатора

На рынке представлено множество решений бесступенчатых коробок передач от разных производителей. В рамках данного исследования был взят один из клиновидных вариаторов JF009e, широко применяемый на легковых автомобилях.

Данная модель представлена на рисунке 4, а его параметры приведены в таблице 2:



Рисунок 4 – Бесступенчатая коробка передач JF009e

Таблица 2 – Основные параметры вариатора JF009e

Расположение	На передней оси
Диапазон передаточных чисел	0,427 – 2,561
Крутящий момент	175 Н·м
Управление	Гидравлическое
Масса	67 кг

На ряду с данными о расходе топлива ДВС для моделирования также необходимы данные о потерях в вариаторе. Причем потери эти большим образом определяются двумя переменными: передаточным числом и крутящим моментом.

На основе нескольких статей по исследованию потерь в вариаторе [4, 5] была получена следующая поверхность, характеризующая зависимость коэффициента полезного действия вариатора (далее – КПД) от крутящего момента и передаточного числа, представленная на рисунке 5:

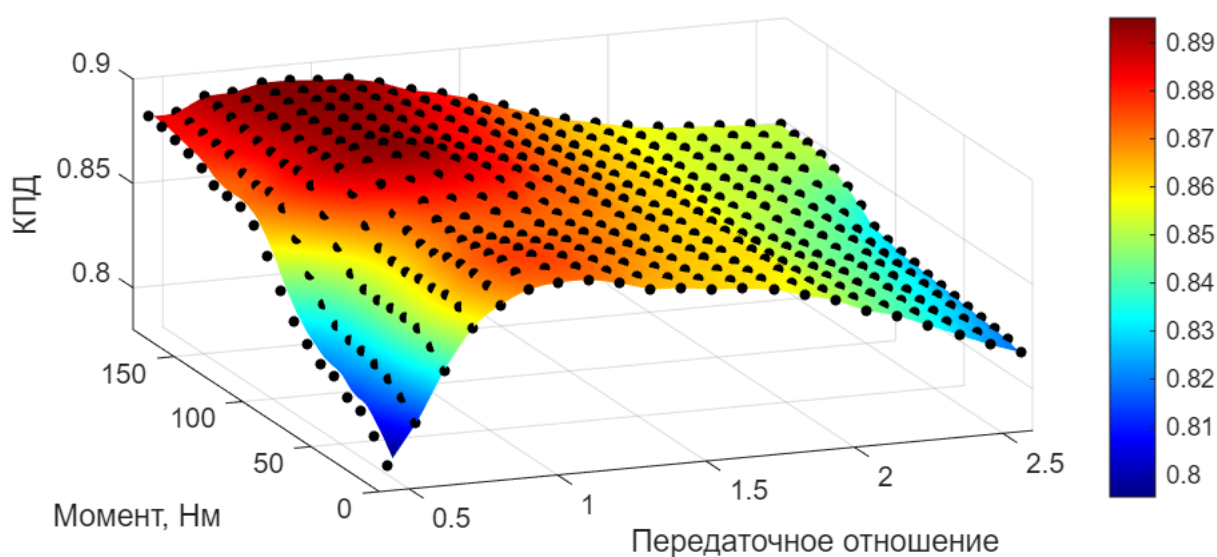


Рисунок 5 – Карта эффективности вариатора JF009e

1.4 Характеристики электродвигателя

Для реализации функций мягкого гибрида была выбрана одна из самых маломощных коммерческих моделей электродвигателей HVM-PM1-18 от производителя “RUBRUKS”, чьи параметры представлены в таблице 3:

Таблица 3 – Основные параметры электродвигателя HVM-PM1-18

Мощность	18 кВт, пик 30 кВт (30 сек.)
Крутящий момент	40 Н·м, пик 89 Н·м (30 сек.)
Скорость вращения	0 – 9000 об/мин
Масса	35 кг

Внешняя скоростная характеристика электродвигателя представлена на рисунке 6:

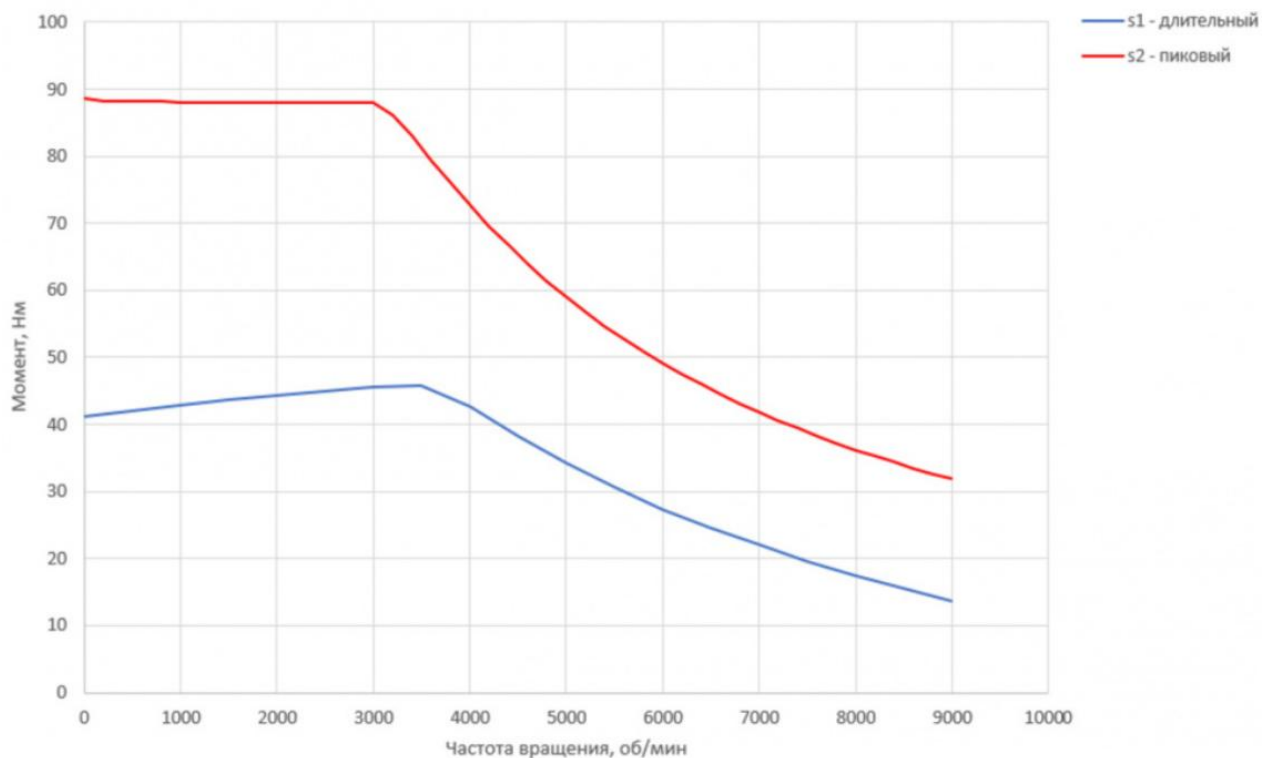


Рисунок 6 – Внешняя скоростная характеристика HVM-PM1-18

Потери в электродвигателе, в отличие от ДВС и вариатора, были учтены не экспериментальным путем, а аналитическим [6], как показано в формуле 1:

$$P_{loss}^{MG} = k_c \cdot T^2 + k_i \cdot \omega + k_\omega \cdot \omega^{1.5} + C, \quad (1)$$

где T – крутящий момент электродвигателя;

ω – скорость вращения ротора электродвигателя;

$k_c = 0,005$ – коэффициент потерь в меди;

$k_i = 2,0$ – коэффициент потерь в стали;

$k_\omega = 0,1$ – коэффициент потерь трения;

$C = 50$ – постоянные потери (контроллер, вспомогательные системы).

Коэффициенты были подобраны также согласно статье [6], и на основании вышеперечисленного была получена следующая поверхность эффективности электродвигателя, представленная на рисунке 7:

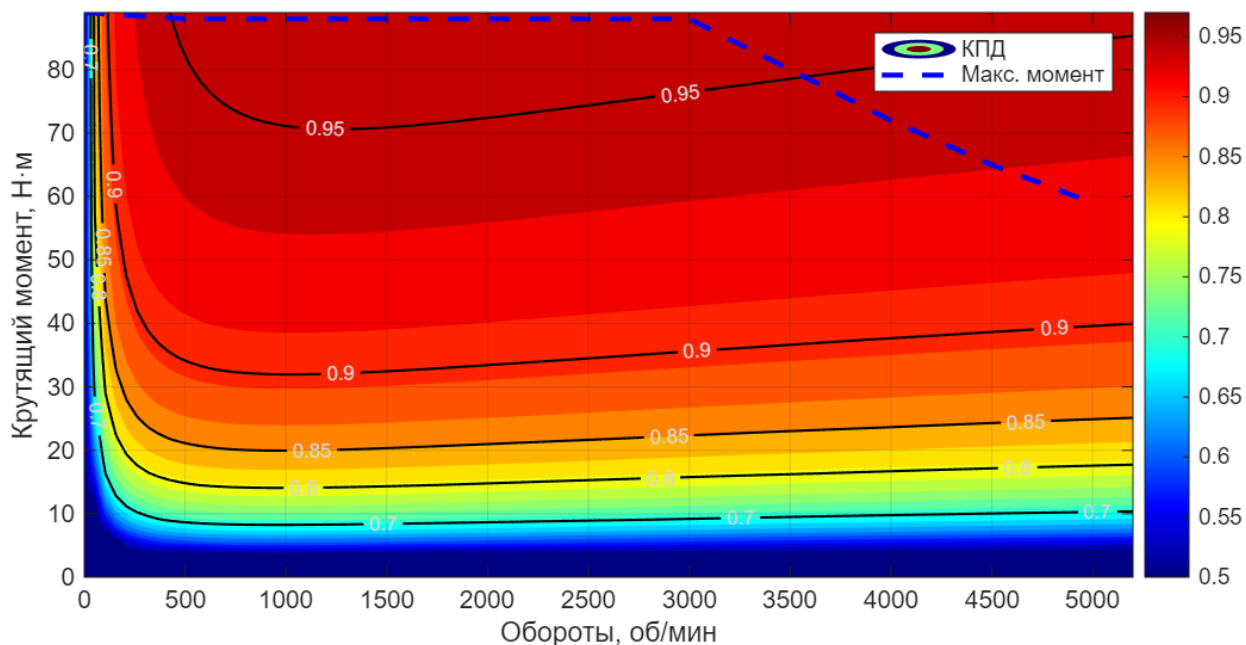


Рисунок 7 – Карта эффективности электродвигателя

1.5 Характеристики аккумулятора

Мягкие гибриды на сегодняшний день снабжаются аккумуляторами напряжением от 48 до 150 В и емкостью от 0,5 до 1 кВтч [7].

В рамках исследования примем емкость моделируемого аккумулятора равной 0,8 кВтч.

Для построения модели прохождения автомобиля по ездовому циклу от аккумулятора больше информации не требуется, так что перейдем к выбору самих циклов.

2 Анализ условий эксплуатации автомобилей и ездовых циклов

Ездовые циклы представляют собой стандартизированные временные профили скорости транспортного средства, предназначенные для воспроизведения типичных условий движения на лабораторных роликовых стендах (динамометрах) или в расчётных моделях. Они служат основным инструментом для измерения расхода топлива, оценки эмиссии вредных веществ, определения энергоэффективности и сравнения различных моделей автомобилей между собой.

Каждый ездовой цикл задаётся последовательностью фаз «разгон – установившееся движение – торможение – остановка» с определёнными значениями ускорений, замедлений и длительностей. Циклы различаются по характеру движения (городской, загородный, трассовый, смешанный), агрессивности, средней и максимальной скорости, а также по включённым процедурам (холодный старт, работа вспомогательных систем).

Ниже приведены основные группы и конкретные циклы, применяемые в мире:

2.1 Городские циклы

Городские циклы моделируют движение в плотном потоке с частыми остановками, короткими перегонами и низкими скоростями. Для них характерны многократные фазы разгона до 30–50 км/ч, кратковременные стоянки на холостом ходу и плавные торможения. Примеры:

1) UDDS – американский городской цикл, используемый агентством по охране окружающей среды в США. Средняя скорость ~34 км/ч, максимальная – 91 км/ч, длительность 1372 секунды. Моделирует типичный городской маршрут с 23 остановками;

2) FTP-75 – расширенная версия UDDS, включающая дополнительную фазу «холодного старта» и 10-минутный отстой перед измерением. Более строг к выбросам при непрогретом двигателе;

3) NEDC Urban – старый европейский цикл, имеющий очень плавные разгоны (максимальное ускорение $\sim 0,8 \text{ м/с}^2$) и среднюю скорость $\sim 19 \text{ км/ч}$. Критикуется за нереалистичность;

4) WLTC Low – нижний сегмент современного глобального цикла: скорость до 56 км/ч , средняя $\sim 27 \text{ км/ч}$. Включает более динамичные ускорения и реальные остановки.

2.2 Шосейные циклы

Эти циклы описывают движение на загородных дорогах и автомагистралях с высокими средними скоростями, небольшим числом остановок и длительными фазами равномерного движения:

1) HWFET – американский шосейный цикл. Средняя скорость $\sim 88 \text{ км/ч}$, максимальная – 97 км/ч . Длится 765 секунд, не содержит остановок;

2) NEDC Extra-Urban – европейский загородный режим (средняя скорость $\sim 62 \text{ км/ч}$, максимальная 120 км/ч), включает участки постоянной скорости $50, 70, 90$ и 120 км/ч ;

3) WLTC Medium / High / Extra-High – три верхних подцикла WLTC: диапазоны скоростей до $76, 97$ и 131 км/ч соответственно. Обладают реалистичными ускорениями на подъёмах и замедлениями перед съездами.

2.3 Смешанные циклы

Данные циклы объединяют городские и загородные участки, а также имитируют резкий стиль вождения с быстрыми разгонами и интенсивными торможениями:

1) US06 – американский «агрессивный» дополнительный цикл, имитирующий движение по автомагистрали с частыми ускорениями и торможениями (максимальное ускорение выше 3 м/с^2 , средняя скорость $\sim 77 \text{ км/ч}$);

2) JC08 – японский цикл, применялся для легковых автомобилей до 2018 г. Характеризуется очень плавным, экономичным стилем, но при этом содержит множество кратковременных остановок;

3) WLTC (все фазы Low + Medium + High + Extra-High) – полный глобальный цикл длительностью 1800 секунд, считается смешанным и является основным для современной сертификации.

2.4 Специализированные циклы

К этой группе относят циклы, созданные для более точного приближения к реальным дорожным условиям либо для специфических транспортных средств:

1) CADC – европейский цикл, включающий три режима: городской, загородный и автомагистральный. Отличается высокими ускорениями (до $1,2 \text{ м/с}^2$) и длительностью до 3100 секунд. Применяется для научных исследований;

2) RDE – не классический цикл как временной ряд, а процедура измерения выбросов на реальной дороге с использованием портативных анализаторов (PEMS). Траектория движения не фиксирована, но оценивается по нормализованным параметрам (скорость, ускорение, превышение высот). Является законодательным требованием в ЕС с 2017 г;

3) HEV / EV циклы – специализированные циклы (например, H-Prius, JE05), адаптированные для учёта рекуперации и работы электродвигателя в электрических автомобилях и подключаемых гибридах.

2.5 Выбор репрезентативных ездовых циклов

В рамках данной работы в качестве основного ездового цикла принимается полный цикл WLTC (Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle) класса 3 (для автомобилей с максимальной скоростью >120 км/ч). Выбор обосновывается следующими факторами [8]:

1) репрезентативность – WLTC разработан на основе реальной статистики движения в Европе, США, Японии и Корее, что делает его глобальным стандартом;

2) четыре подцикла (Low, Medium, High, Extra-High) позволяют отдельно анализировать поведение мягкого гибрида в городских, загородных и трассовых условиях;

3) динамический профиль – ускорения и замедления в WLTC соответствуют реально наблюдаемым значениям (до $1,5$ м/с²), что даёт корректную оценку рекуперации;

4) юридическая значимость – с 2017 года WLTC заменил NEDC в сертификационных процедурах Евросоюза, а также принят в большинстве других стран (Япония, Индия, Корея);

5) доступность данных – временной ряд WLTC открыт и стандартизирован (скорость и время) [8].

Неподключаемым гибридам, к которым относится исследуемая в данной работе схема трансмиссии, позволяется проходить испытания по упомянутому циклу.

Причем, если уровень заряда батареи до и после прохождения цикла отличаются менее, чем на 0,5% [8], то результаты расхода топлива считаются корректными. Если же разница больше, то дисбаланс энергии приводят через эквивалент к расходу топлива.

Уровень заряда батареи перед испытаниями допускается оставлять на усмотрение производителя. В рамках данной работы первоначальный SOC принимается равным базовому, то есть 60%.

3 Модель расхода топлива автомобиля по ездовому циклу

Модель работает дискретно с шагом в одну секунду в соответствии с данными из ездовых циклов WLTC, которые показаны на рисунках 8 и 9:

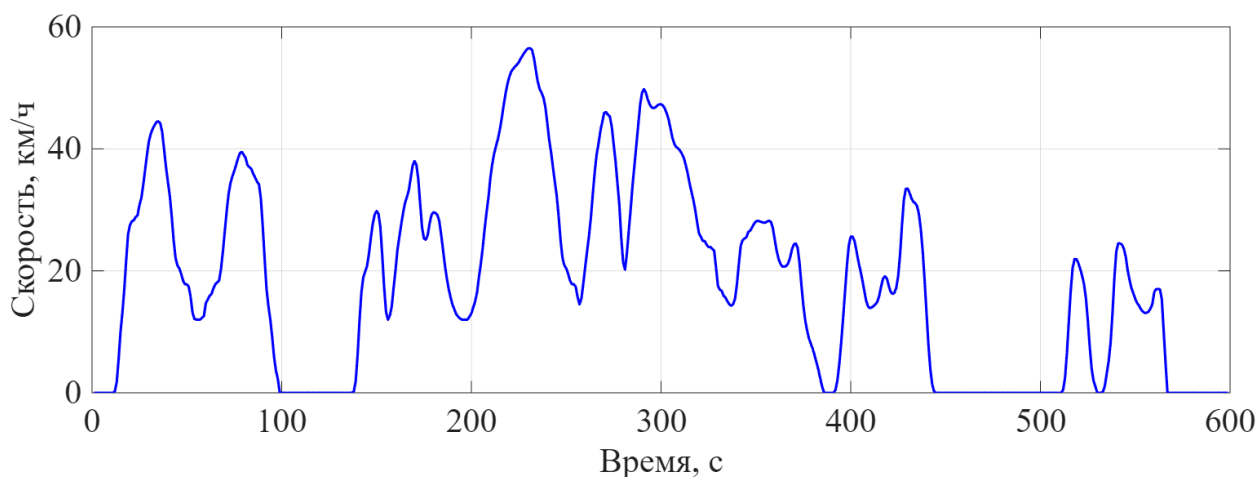


Рисунок 8 – Цикл WLTC Low (город)

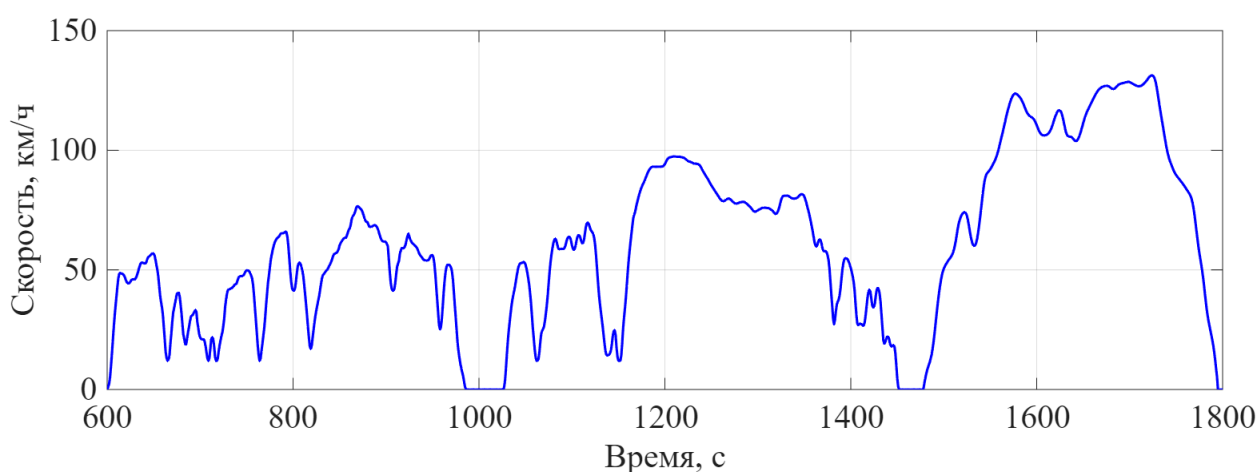


Рисунок 9 – Циклы WLTC Medium + High + Extra High (шоссе)

Данные по скорости движения автомобиля используются в качестве входных параметров для различных моделей анализа и управления. Изменение значения скорости за интервал времени в одну секунду позволяет определить текущее ускорение автомобиля, которое характеризует интенсивность изменения его движения в данный момент времени.

Этой информации достаточно, чтобы определить силу тяги на колесах. С помощью силы тяги на колесах и скорости автомобиля с учетом радиуса колеса, передаточных отношений и потерь элементов трансмиссии можно определить обороты и крутящий момент на выходе вариатора.

Получается, что на каждом шаге нам известны требуемые обороты и крутящий момент на выходе вариатора, которые являются результатом взаимной работы вариатора, ДВС и МГ, как показано в формулах 5 и 6:

$$\omega_{\text{ДВС}} = \omega_{\text{МГ}} = \omega_{\text{cvt_in}} = \omega_{\text{cvt_out}} / u_{\text{cvt}}, \quad (5)$$

где u_{cvt} – передаточное отношение вариатора;

$\omega_{\text{cvt_out}}$ – скорость вращения вала на выходе вариатора;

$T_{\text{cvt_out}}$ – крутящий момент на выходе вариатора;

$\omega_{\text{cvt_in}}$ – скорость вращения вала на входе вариатора;

$\omega_{\text{ДВС}}$ – скорость вращения коленвала ДВС;

$\omega_{\text{МГ}}$ – скорость вращения ротора МГ.

$$T_{\text{ДВС}} + T_{\text{МГ}} = T_{\text{cvt_in}} = T_{\text{cvt_out}} \cdot \eta_{\text{cvt}} \cdot u_{\text{cvt}}, \quad (6)$$

где η_{cvt} – коэффициент полезного действия вариатора;

$T_{\text{cvt_in}}$ – крутящий момент на входе вариатора;

$T_{\text{ДВС}}$ – крутящий момент ДВС;

$T_{\text{МГ}}$ – крутящий момент МГ.

Имеем, что КПД вариатора определяется через его передаточное число и крутящий момент на его выходном валу (см. рисунок 5). Отсюда получается, что на движение автомобиля напрямую влияют только 3 независимых переменных: крутящий момент ДВС $T_{\text{ДВС}}$, крутящий момент МГ $T_{\text{МГ}}$ и передаточное отношение вариатора u_{cvt} .

При работе с гибридами недостаточно учитывать лишь реальный расход топлива автомобиля Q – в целевой функции минимизации расхода энергии J должен также присутствовать учет потраченной энергии батареи E :

$$J = Q + E. \quad (7)$$

В зарубежной литературе данный подход к оценке расхода энергии гибридных автомобилей называют Energy Consumption Minimization Strategy (далее – ECMS) [3]. Саму функцию J назовем обобщенным расходом топлива. Единица ее измерения: грамм топлива в секунду.

Реальный расход топлива автомобиля Q вычисляется с помощью карты BSFC (см. рисунок 3) и текущей мощности работы ДВС $P_{\text{двс}}$ по формуле 8:

$$Q = bsfc(\omega_{\text{двс}}, T_{\text{двс}}) \cdot P_{\text{двс}}. \quad (8)$$

Для соблюдения размерности между реальным расходом топлива и затрачиваемой мощностью батареи $P_{\text{бат}}$ применяют эквивалентный фактор s :

$$E = s \cdot P_{\text{бат}}. \quad (9)$$

Его физический смысл означает количество граммов топлива, которое потребуется, чтобы возместить Вт энергии батареи. Регулируя значение эквивалентного фактора, можно изменять приоритет использования электрической энергии относительно топлива.

Очевидно, что эквивалентный фактор должен зависеть от уровня заряда батареи так, чтобы по мере уменьшения SOC эквивалентный фактор бы увеличивался, делая моторный режим нерентабельным, а генераторный – наоборот – предпочтительным. При увеличении SOC поведение эквивалента должно быть обратным.

Для исследовательской работы будет достаточно реализовать данную стратегию линейной функцией с опорными точками.

Базовое значение эквивалентного фактора было установлено равным 0,07 на основе метода, предложенного в работе [9] для мягких гибридов, а опорные точки были скорректированы в процессе итерационной калибровки для приближения к нейтральному балансу заряда батареи (см. пункт 3.5).

График функции s представлен на рисунке 10:

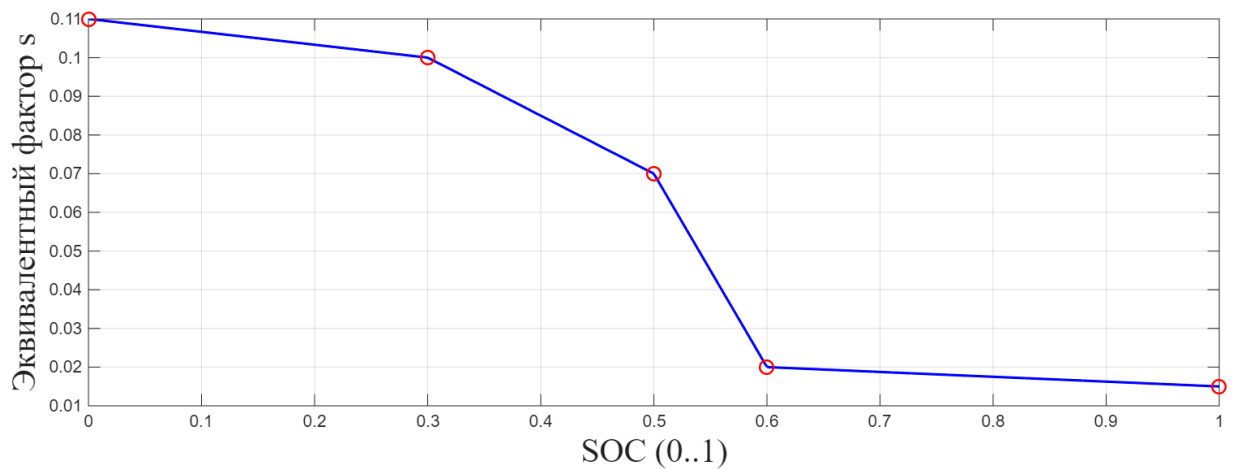


Рисунок 10 – Зависимость эквивалентного фактора от уровня заряда батареи

По итогу обобщенный расход топлива J можно записать как:

$$J = bsfc(\omega_{\text{двс}}, T_{\text{двс}}) \cdot P_{\text{двс}} + s(SOC) \cdot P_{\text{бат}} \quad (10)$$

Для нахождения минимума функции J на каждой точке ездового цикла предлагается следующий алгоритм действий:

- 1) определение по данным из цикла $\omega_{\text{cvt_out}}$ и $T_{\text{cvt_out}}$;
- 2) перебор передаточных чисел вариатора u_{cvt} – определение $\omega_{\text{cvt_in}}$, η_{cvt} и $T_{\text{cvt_in}}$ для каждого передаточного числа;
- 3) перебор всевозможных крутящих моментов $T_{\text{двс}}$ – определение $T_{\text{мг}}$, Q и E для каждого значения крутящего момента для каждого значения передаточного числа;

4) для найденного минимального значения обобщенного расхода топлива среди всех возможных в данной точке i ездового цикла запись значений J_i , Q_i и E_i ;

5) суммирование значений J_i , Q_i и E_i при прохождении цикла – определение итоговых реального расхода топлива Q и емкости батареи SOC;

3.1 Алгоритм управления моделируемой гибридной трансмиссии

Управление силовой установкой построено на разделении режимов работы в зависимости от потребной тяги и скорости движения. В рамках модели реализованы три основных состояния: стоянка, тяговый режим (движение с положительной потребной силой) и режим рекуперативного торможения (отрицательная потребная сила). Переключение между ними происходит автоматически на каждом шаге интегрирования.

3.1.1 Режим стоянки

При полной остановке автомобиля двигатель внутреннего сгорания полностью заглушается – подача топлива прекращается, сцепление разомкнуто. Электромотор также не вращается. В этом состоянии энергопотребление отсутствует, что имитирует работу системы “старт-стоп”, характерной для мягких гибридов. При возобновлении движения запуск ДВС осуществляется за счёт штатного стартер-генератора (не входящего в состав мягкого гибрида, что оговорено в разделе характеристик автомобиля).

3.1.2 Тяговый режим

Когда требуемая сила тяги положительна, сцепление замкнуто, и ДВС с МГ вращают общий входной вал вариатора, работая на одинаковых оборотах. Управляющий алгоритм распределяет крутящий момент между ними таким

образом, чтобы минимизировать обобщённый расход топлива (компромисс между непосредственным расходом бензина и энергетической стоимостью использования батареи).

ДВС работает постоянно (не отключается), но его момент может быть снижен до небольшого дежурного значения (порядка 10 Нм). Это позволяет избегать частых запусков и гарантирует готовность к быстрому набору нагрузки.

Мотор-генератор в зависимости от ситуации выполняет одну из двух ролей:

1) режим “буст” (помощь): если требуемый момент на входе вариатора превышает текущий момент ДВС, МГ добавляет недостающий крутящий момент, питаясь от батареи. Это позволяет разгрузить ДВС на пиках нагрузки и снизить его удельный расход;

2) режим генерации (подзарядка): если требуемый момент ниже момента, вырабатываемого ДВС, избыточная мощность направляется на вращение МГ в генераторном режиме, заряжая батарею. Такая ситуация возникает, когда ДВС по условиям эффективности вынужден работать в зоне повышенного момента, а автомобилю требуется меньшее усилие.

Выбор конкретного распределения момента между ДВС и МГ определяется величиной эквивалентного фактора, который зависит от текущего уровня заряда батареи. При низком SOC генераторный режим становится предпочтительнее (энергия из батареи дорога), при высоком – поощряется работа МГ в моторном режиме для разряда.

3.1.3 Режим рекуперативного торможения

При отрицательной потребной силе (торможение или движение накатом) подача топлива в ДВС полностью прекращается, однако сцепление остаётся замкнутым. Коленчатый вал ДВС продолжает вращаться за счёт кинетической энергии автомобиля, создавая небольшой тормозной момент

(насосные и механические потери). Величина этого момента моделируется упрощённо как линейно зависящая от оборотов.

Электромотор переводится в генераторный режим и создаёт отрицательный (тормозной) момент на общем валу. Управляющий алгоритм подбирает такую величину этого момента, чтобы суммарный тормозной момент (со стороны ДВС и МГ) точно соответствовал требуемому (с учётом инерции). При этом максимизируется возврат энергии в батарею: чем больше отрицательного момента берёт на себя МГ (вместо механических тормозов), тем выше рекуперация. Однако существуют ограничения – МГ не может создавать тормозной момент больше своего максимального генераторного момента при данных оборотах.

Сцепление в этом режиме не размыкается по двум причинам:

1) плавность переходов. При замкнутом сцеплении после завершения торможения для перехода в тягу достаточно просто возобновить подачу топлива и изменить знак момента МГ. Размыкание потребовало бы повторного запуска ДВС и синхронизации оборотов, что ухудшило бы динамику и комфорт;

2) учёт торможения двигателем. Оставленный вращающимся ДВС создаёт дополнительное замедление, что в реальных условиях разгружает механическую тормозную систему и не противоречит логике мягкого гибрида (обычно не имеющего отдельного электромотора на задней оси).

3.1.4 Обобщённая логика принятия решений

На каждом шаге моделирования система оценивает требуемый момент на колёсах и на основе сравнения с нулём определяет режим. В тяговом режиме выполняется поиск оптимальной пары ($T_{\text{двс}}$ и $T_{\text{мг}}$) при фиксированной частоте вращения вала (заданной текущей скоростью и выбранным передаточным числом CVT). В тормозном режиме ищется максимально

возможная отрицательная мощность МГ (минимизация потерь). При нулевой скорости все агрегаты останавливаются.

Такая стратегия исключает замыкание сцепления (за исключением стоянки) и автоматическое переключение ролей МГ в зависимости от знака потребной мощности, что соответствует требованию для мягких гибридов касательно плавности работы.

3.2 Допущения модели

Подводя итоги, можно повторить, что в модели используется “жадный перебор” всевозможных решений с поиском глобального минимума. Очевидно, такой подход требует больше времени на вычисления, однако он допустим для стационарного исследования расхода топлива. Кроме того, подобный метод позволяет более детально оценить влияние различных параметров на итоговую эффективность работы системы и точность получаемых результатов.

Кроме этого, в модели используются следующие допущения:

- 1) дорожный уклон не учитывается;
- 2) переходные процессы в вариаторе и ДВС не учитываются;
- 3) потери в аккумуляторе и инверторе постоянны;
- 4) для ДВС не учитывается температура работы;
- 5) бортовая сеть не потребляет энергию аккумулятора.

3.3 Результаты моделирования бесступенчатой трансмиссии

Для того чтобы оценить влияние гибридной схемы на общий расход топлива, было отдельно произведено моделирование ДВС исключительно с вариатором по городскому (см. рисунок 8) и по шоссейному (см. рисунок 9) циклам.

График мгновенного расхода топлива и рабочие точки ДВС в городском цикле представлены на рисунках 11 и 12:

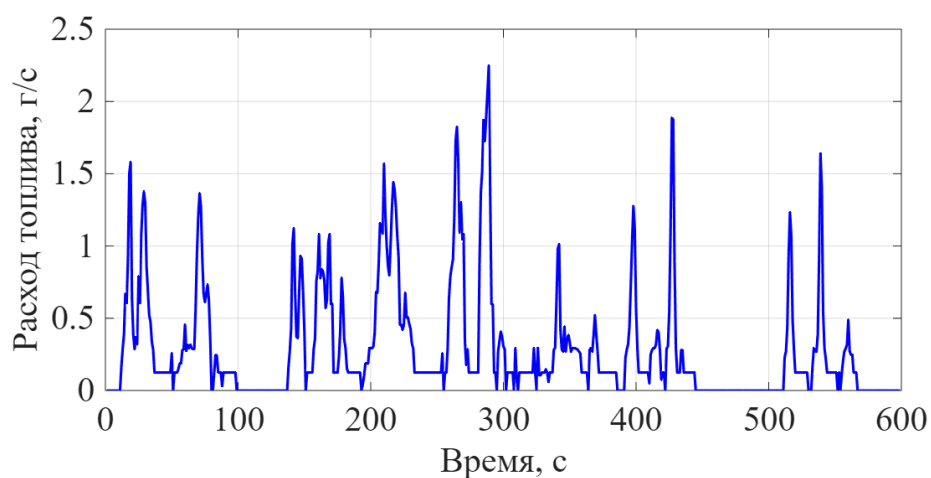


Рисунок 11 – График мгновенного расхода топлива в городском цикле

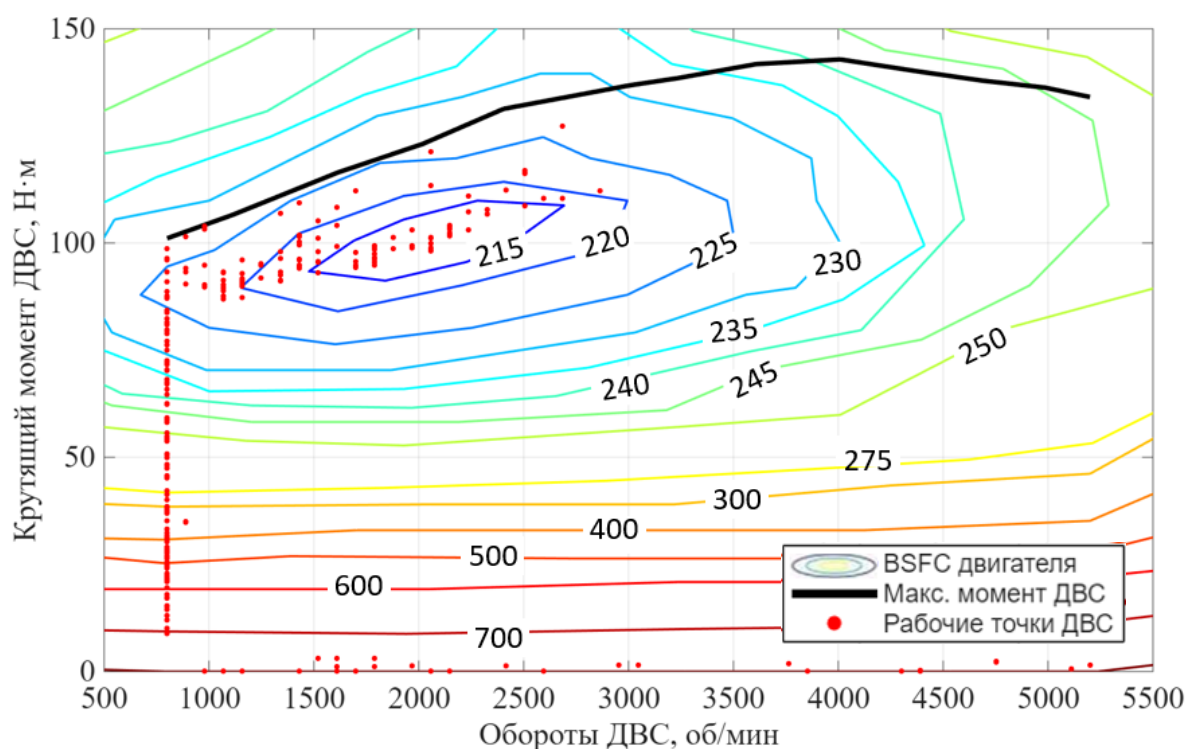


Рисунок 12 – Рабочие точки ДВС в городском цикле

Расход топлива автомобиля с вариатором в городском цикле составил 7,70 л на 100 км.

График мгновенного расхода топлива и рабочие точки ДВС в городском цикле представлены на рисунках 13 и 14:

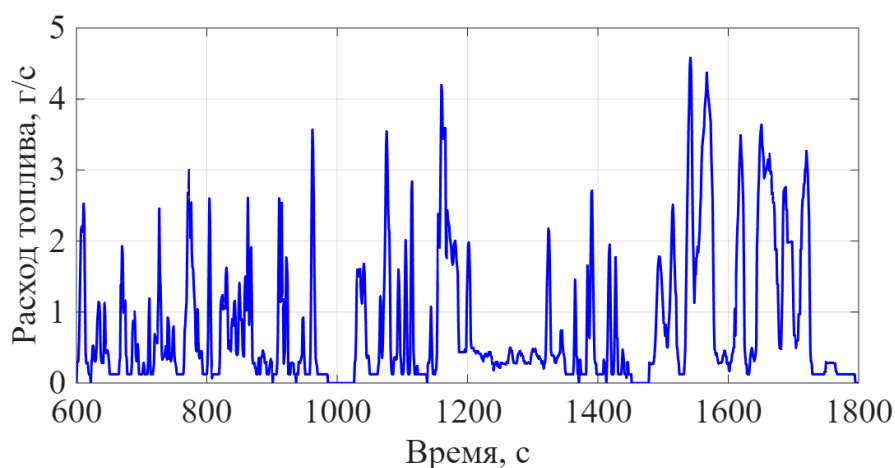


Рисунок 13 – График мгновенного расхода топлива в шоссейном цикле

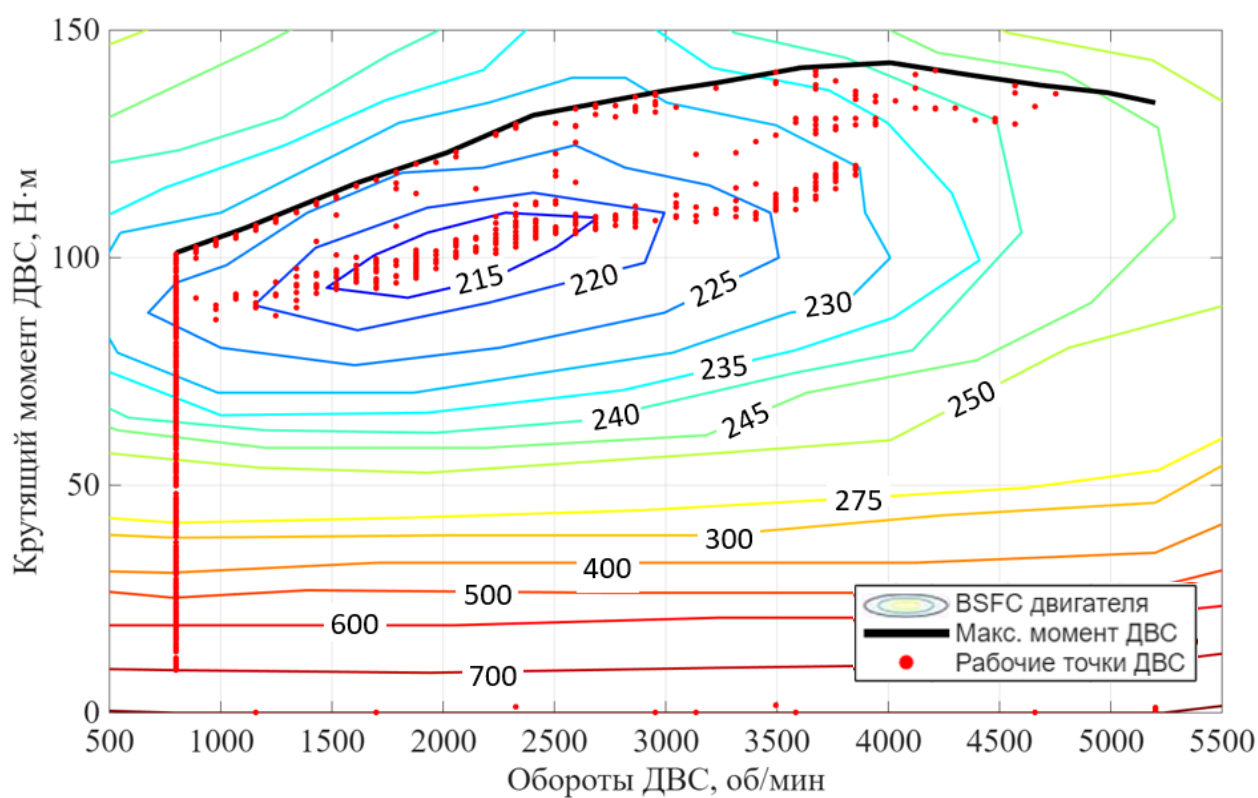


Рисунок 14 – Рабочие точки ДВС в шоссейном цикле

Расход топлива автомобиля на шоссе составил 6,35 л на 100 км.

3.4 Результаты моделирования мягкого гибрида

С применением мотор-генератора расход топлива сильно изменился.

График мгновенного расхода топлива и рабочие точки ДВС в городском цикле для мягкого гибрида представлены на рисунках 15 и 16:

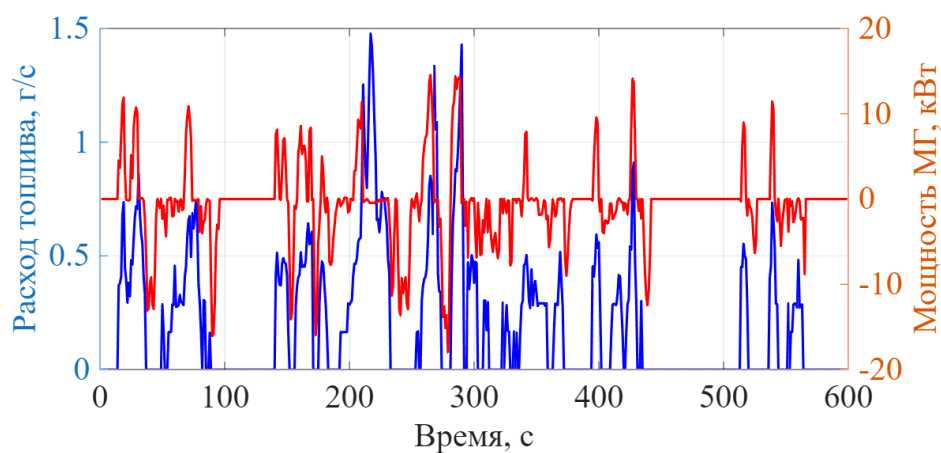


Рисунок 15 – График мгновенного расхода топлива в городском цикле

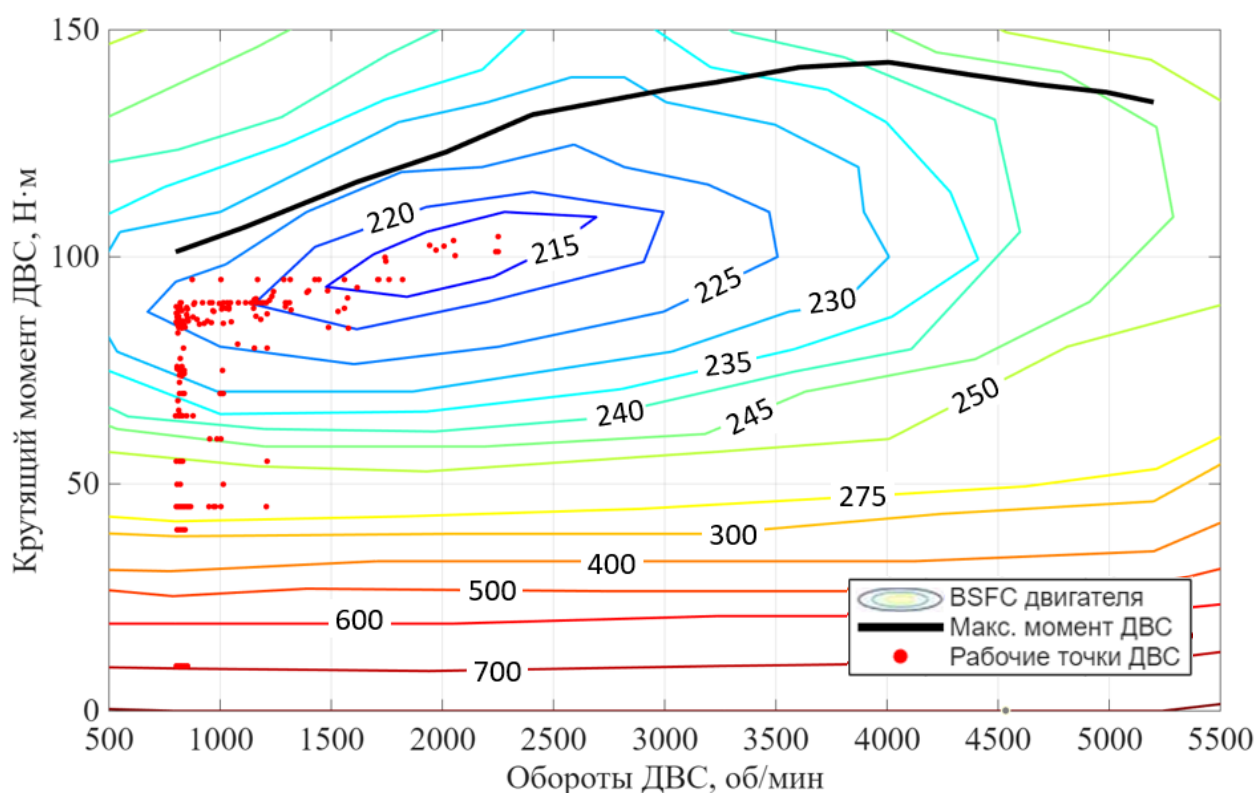


Рисунок 16 – Рабочие точки ДВС в городском цикле

Реальный расход топлива мягкого гибрида в городском цикле составил 5,17 л на 100 км. Скорректированный расход составляет 5,36 л на 100 км с

учетом затраченной энергии аккумулятора, график изменения которой представлен на рисунке 17:

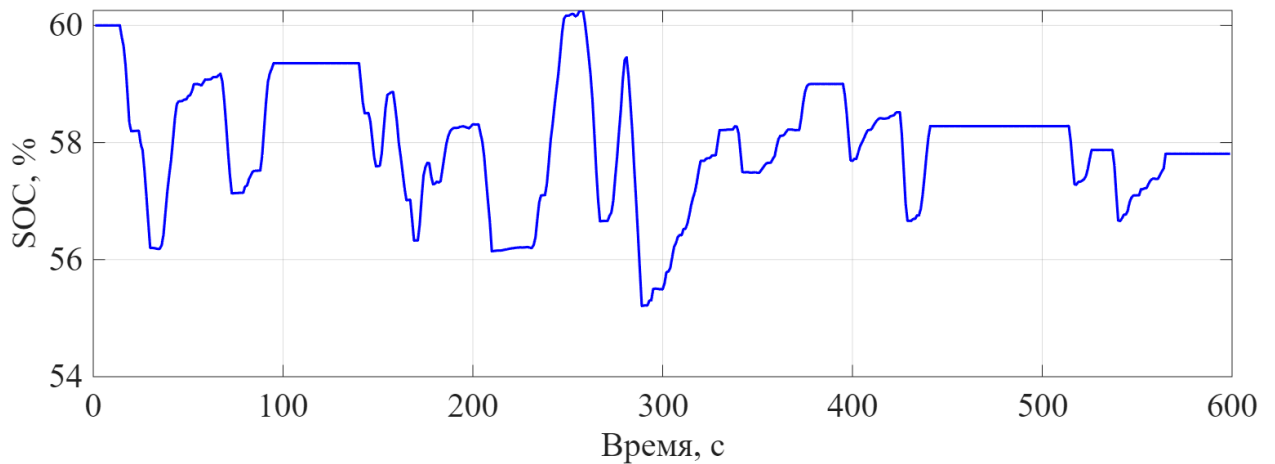


Рисунок 17 – Изменение уровня заряда аккумулятора по городскому циклу

График мгновенного расхода топлива и рабочие точки ДВС в шоссейном цикле для мягкого гибрида представлены на рисунках 18 и 19:

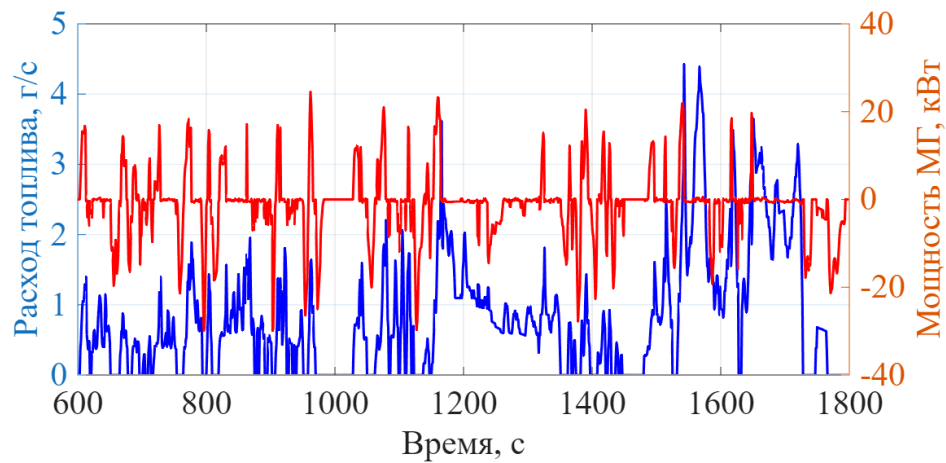


Рисунок 18 – График мгновенного расхода топлива в шоссейном цикле

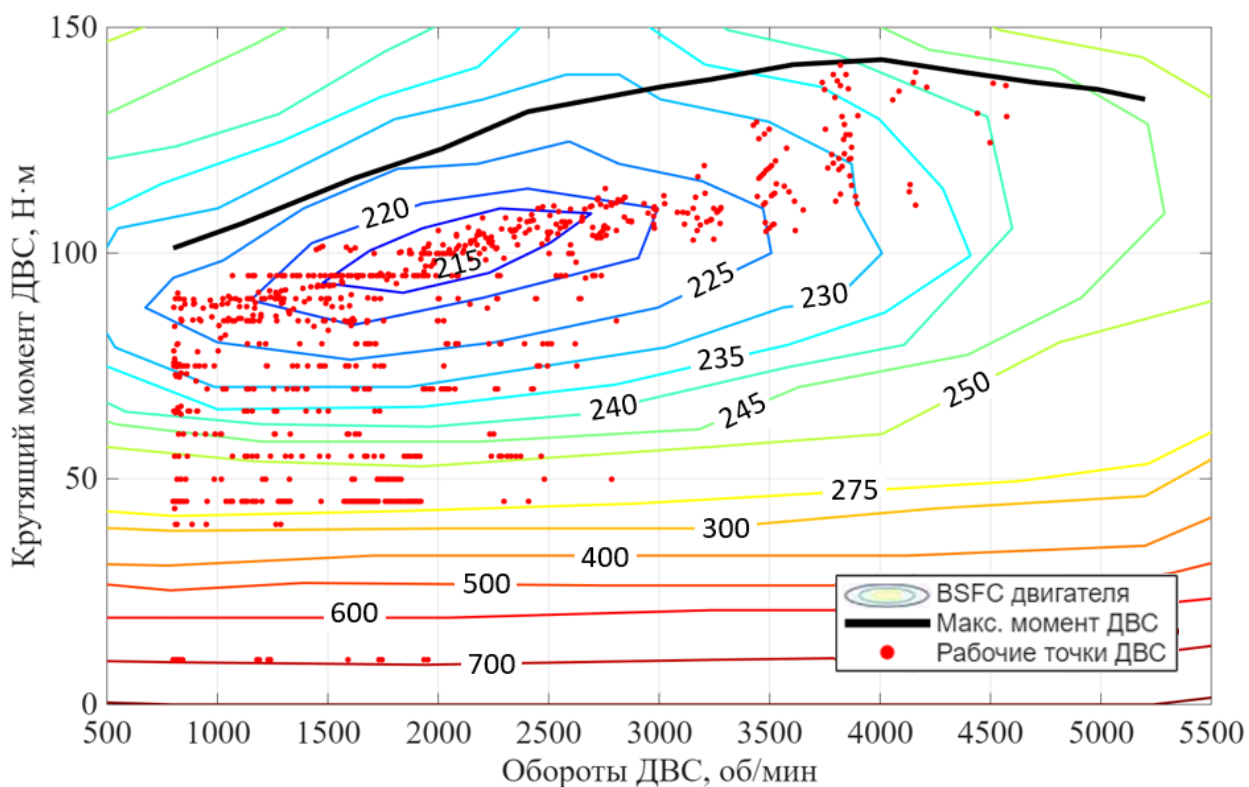


Рисунок 19 – Рабочие точки ДВС в шоссейном цикле

Реальный расход топлива мягкого гибрида в шоссейном цикле составил 6,50 л на 100 км. Скорректированный расход составляет 6,39 л на 100 км с учетом запасенной энергии аккумулятора, график изменения которой представлен на рисунке 20:

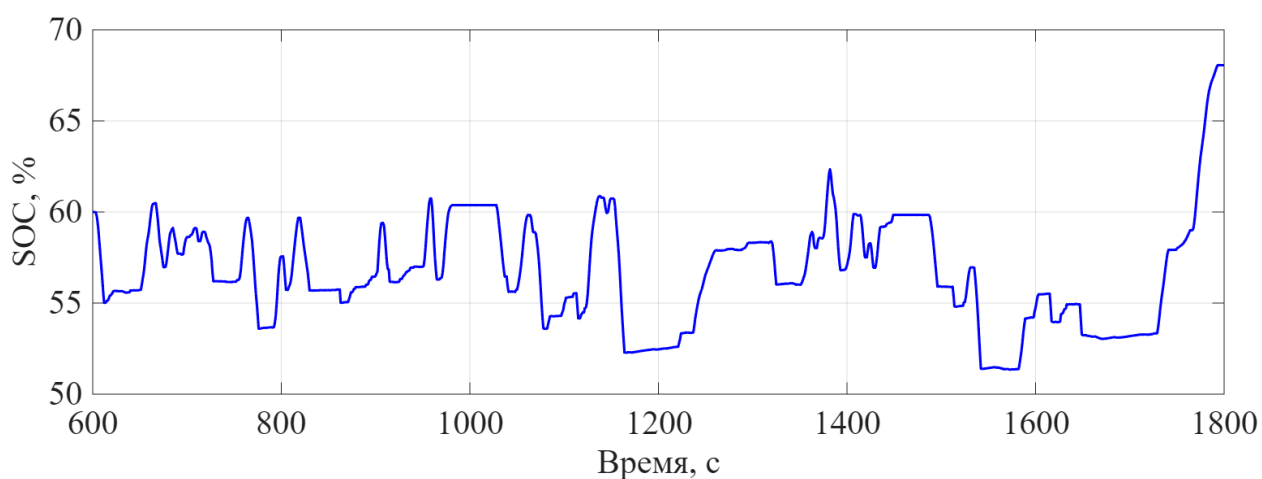


Рисунок 20 – Изменение уровня заряда аккумулятора по шоссейному циклу

3.5 Анализ результатов моделирования

Для начала стоит заметить, что рабочие точки двигателя (см. рисунок 12, 14, 16 и 19) преимущественно располагаются в его оптимальной зоне. Это свидетельствует о том, что модель работает корректно.

Также по тем же графикам видно, что рабочие точки ДВС автомобиля без вспомогательного электропривода располагаются в некоторой степени на участках с низким кпд. В то время как на графиках рабочих точек ДВС гибрида двигатель в невыгодных режимах вовсе не работает.

Далее можно заметить по графикам мгновенного расхода топлива (см. рисунок 11, 13, 15 и 18), что также с применением вспомогательного мотор-генератора пиковый расход топлива по графикам для города снизился почти на треть.

Сведем полученные результаты моделирования в таблицу:

Таблица 4 – Результаты моделирования расхода топлива

	В городе	На шоссе	Смешанный
Вариатор	7,7л/100км	6,35 л/100км	6,53 л/100км
Мягкий гибрид	5,36 л/100км	6,39 л/100км	6,25 л/100км

Из приведенной таблицы видно, что выигрыш гибрида по городу составляет около 30 %, в то время как на шоссе разница не ощутима. Результат по смешанному расходу показывает около 5%.

Есть одно исследование [10], где также в ряде ездовых циклов выполнено моделирование архитектур мягкого гибрида на основе Ford Focus 2,0 л. Согласно его результатам, средний прирост топливной эффективности составляет порядка 15–16%.

Кроме того, расход топлива для модели вариатора мало отличается от реальных показателей для подобного класса машин. Вот, например, модель Toyota Corolla 1,8 л с вариатором имеет расход: в городе 8,3 л на 100 км, на шоссе 5,3 л на 100 км и смешанный 6,4 л на 100 км [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе выполнено имитационное моделирование расхода топлива легкового автомобиля с мягкой гибридной трансмиссией и клиноременным вариатором. Для управления энергопотоками применена адаптивная стратегия ECMS с кусочно-линейной зависимостью эквивалентного фактора от уровня заряда батареи.

Расход топлива составил 5,36 л/100 км в городском цикле (WLTC Low) и 6,39 л/100 км на шоссе (WLTC Medium + High + Extra High). Смешанный расход по полному циклу WLTC – 6,25 л/100 км. Наибольший выигрыш (10–12% по сравнению с негибридным аналогом) достигается в городе за счёт рекуперации (до 15 кВт) и режима помощи ДВС. На трассе преимущества мягкого гибрида снижаются, но вариатор оптимизирует обороты двигателя.

Разработанная модель с постоянно замкнутым сцеплением и отсечкой топлива при торможении корректно отражает физику параллельной гибридной схемы. Комбинация вариатора и мягкого гибрида технически реализуема и экономически оправдана: вариатор компенсирует узкий диапазон эффективности двигателя, а электромотор обеспечивает рекуперацию и помощь при разгонах. Результаты могут служить основой для дальнейшей оптимизации алгоритмов управления гибридными трансмиссиями.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Смирнов С.В., Макаров А.Р., Заев И.А., Худайбергенова Г.Т. Исследование эффективности использования цикла Миллера в двигателях внутреннего сгорания // Вестник РУДН. Серия: Инженерные исследования. 2021. № 22. С. 196-204.
2. Xiaowu Zhang. Design of Power Split Hybrid Powertrains with Multiple Planetary Gears and Clutches: A Dissertation // The University of Michigan. 2015. 19 с.
3. Theo Hofman, Thijs Purnot. A Comparative Study and Analysis of an Optimized Control Strategy for the Toyota Hybrid System. – Stavanger: Technische Universiteit Eindhoven // EVS24 International Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicle Symposium. 2009. 6 с.
4. Xinyou Li, Mo Liping. Optimal adaptation equivalent factor of energy management strategy for plug-in CVT HEV. Institution of Mechanical Engineers Part D Journal of Automobile Engineering. T. 233. 2019. С. 877 – 889.
5. Jiageng Ruan¹, Paul DWalker, Jinglai Wu, NongZhang, Bangji Zhang. Development of continuously variable transmission and multi-speed dual clutch transmission for pure electric vehicle. Advances of mechanical engineering journal. T. 10. 2018. 15 с.
6. Qingbo Guo, Chengming Zhang, Liyi Li, Jiangpeng Zhang, Mingyi Wang. Maximum efficiency per torque control of permanent-magnet synchronous machines // Applied Sciences. 2016. №6. 19 с.
7. Amrinder S., Lakshman S., Arun K. P., Abhishek S. Mild Hybrid Technology in Automotive: A Review // International Research Journal of Engineering and Technology. 2021. № 8. С. 4405–4410.
8. Global technical regulation No. 15: Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures (WLTP) // United Nations Economic Commission for Europe. Geneva: UNECE, 2014. — 560 с.

9. Shailesh H., Angelo B., Hadi R., Andrea T. Optimal Selection of Equivalence Factors for ECMS in Mild Hybrid Electric Vehicles: A Conference Paper // International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference. ASME. 2021.

10. Liu Y., Liao Y.G., Lai M.-C. Fuel Economy Improvement and Emission Reduction of 48V Mild Hybrid Electric Vehicles with P0, P1, and P2 Architectures with Lithium Battery Cell Experimental Data // Advances in Mechanical Engineering. 2021. № 13. С. 1–10.

11. Auto.ru. Toyota Corolla XI. [Электронный ресурс]. 2019. URL: <https://auto.ru/catalog/cars/toyota/corolla/20807898/20807943> (дата обращения: 25.05.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕКСТ ПРОГРАММЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
В СРЕДЕ MATLAB

Листинг 1 – Основной код:

```
clc; clear; close all;

%% ===== Параметры автомобиля =====
vehicle = struct();
vehicle.m    = 1600;
vehicle.r    = 0.285;
vehicle.Cr   = 0.015;
vehicle.Cd   = 0.32;
vehicle.A    = 2.2;
vehicle.rho  = 1.225;
vehicle.g    = 9.81;
vehicle.GP_ratio = 5.4;
vehicle.GP_eff = 0.95;
vehicle.Gimbal_eff = 0.98;
vehicle.WheelRed_eff = 0.99;
vehicle.Tsmn_eff = vehicle.GP_eff * vehicle.Gimbal_eff * ...
    vehicle.WheelRed_eff;
vehicle.J_w = 7.0;
vehicle.J_t = 1.0;
vehicle.J_e = 0.2;

%% ===== ДВС =====
engine = struct();
engine.rpm_min = 800;
```

```

engine.rpm_max = 5200;
engine.rpm_tmax_curve = [800, 1113.39, 1614.81, 2015.95, 2404.56, ...
    3006.27, 3231.91, 3607.98, 4009.12, 4372.65, 4686.04, 4986.89, 5200];
engine.torque_tmax_curve = [101.10, 106.59, 116.48, 123.08, 131.32, ...
    136.81, 138.46, 141.76, 142.86, 140.11, 137.91, 136.26, 134.07];
engine.Tmax = @(rpm) interp1(engine.rpm_tmax_curve, ...
    engine.torque_tmax_curve, rpm, 'linear', 'extrap');
engine.T_ice_min = 10;
engine.T_brake = @(rpm) max(-50, -0.02 * rpm);

```

```

%% ===== CVT карта =====
global cvt_eta_surf cvt_torque_vec %#ok<GVMIS>

```

```

cvt_data = readtable('CVT.xlsx', 'VariableNamingRule', 'preserve');
cvt.ratio_all = cvt_data{:,1};
cvt.torque_all = cvt_data{:,2};
cvt.eta_all = cvt_data{:,3};
cvt.ratio_vec = unique(cvt.ratio_all, 'stable');
cvt_torque_vec = unique(cvt.torque_all, 'stable');
cvt.eta_grid = reshape(cvt.eta_all, length(cvt_torque_vec), ...
    length(cvt.ratio_vec));
cvt_eta_surf = griddedInterpolant({cvt.ratio_vec, cvt_torque_vec}, ...
    cvt.eta_grid, 'linear', 'none');
cvt.ratio_min = 0.427;
cvt.ratio_max = 2.561;

```

```

%% ===== Электромотор и батарея =====
mg = struct();
mg.P_mg_max = 15;    % кВт
mg.rpm_tmax_curve = [0, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, ...

```

```

3500, 4000, 4500, 5000, 5500];
mg.torque_tmax_curve = [89, 88, 88, 88, 88, 88, 88, 80, 72, 65, 59, 54];
mg.T_max_func = @(w) interp1(mg.rpm_tmax_curve*(2*pi/60), ...
    mg.torque_tmax_curve, w, 'linear', 'extrap');
eta_inv = 0.85;
mg.E_bat_max = 0.8;    % кВт·ч

%% ===== Параметры стратегии ECMS =====
hybrid = struct();
hybrid.s_mid    = 0.07; % базовый эквивалентный фактор
hybrid.A_s      = 0.04; % амплитуда сигмоида
hybrid.k_s      = 15;   % крутизна
hybrid.SOC_target = 0.60; % целевой SOC (60%)
hybrid.SOC_init  = 0.60;

%% ===== Цикл WLTP =====
data = readtable('WLTP.xlsx');
t = data.Time;
v = data.Speed / 3.6;    % м/с
dt = [0; diff(t)];

%% ===== Сетка передаточных чисел CVT =====
i_cvt_grid = linspace(cvt.ratio_min, cvt.ratio_max, 54)';

%% ===== Инициализация =====
N = length(t);
fuel_flow = zeros(N,1);    % г/с
rpm_points = zeros(N,1);   % обороты ДВС
torque_points = zeros(N,1); % момент ДВС
mg_torque_points = zeros(N,1); % момент МГ

```

```

mg_power_points = zeros(N,1); % механическая мощность МГ (кВт)
mode_points = zeros(N,1); % режим: 0-стоп, 1-рекуперация, 2-тяга
SOC_history = zeros(N,1);
SOC = hybrid.SOC_init;
SOC_history(1) = SOC;

%% ===== Главный цикл моделирования =====
for k = 2:N
    vk = v(k);

    % Вычисляем текущий s(SOC)
    s_current = compute_s(SOC, hybrid);

    % ----- ОСТАНОВКА -----
    if vk == 0
        fuel_flow(k) = 0;
        mg_torque_points(k) = 0;
        mg_power_points(k) = 0;
        mode_points(k) = 0;
        rpm_points(k) = 0;
        torque_points(k) = 0;
        SOC_history(k) = SOC;
        continue;
    end

    % Ускорение и угловые скорости
    ak = (v(k) - v(k-1)) / dt(k);
    wk = vk / vehicle.r;
    ek = ak / vehicle.r;

```

```

% Силы сопротивления
F_roll = vehicle.m * vehicle.g * vehicle.Cr;
F_aero = 0.5 * vehicle.rho * vehicle.Cd * vehicle.A * vk^2;
F_iner = vehicle.m * ak;
F_total = F_roll + F_aero + F_iner;

% ----- ТОРМОЖЕНИЕ / НАКАТ -----
if F_total <= 0
    T_wheel_brake = F_total * vehicle.r + vehicle.J_w * ek;

    % Поиск оптимальной рекуперации (с учётом тормозного момента ДВС)
    best_J_brake = inf;
    best_T_mg = 0;
    best_P_batt = 0;
    best_P_mg_mech = 0;
    best_rpm_brake = 0;
    best_T_ice_brake = 0;

    for i_cvt = i_cvt_grid'
        w_eng = wk * vehicle.GP_ratio * i_cvt;
        rpm = w_eng * 60/(2*pi);
        if rpm < engine.rpm_min || rpm > engine.rpm_max, continue; end

        T_cvt_out = T_wheel_brake / ...
            (vehicle.GP_ratio * vehicle.Tsmn_eff) + ...
            vehicle.J_t * ek * vehicle.GP_ratio;
        CVT_eff_brake = CVT_map(i_cvt, abs(T_cvt_out));
        if isnan(CVT_eff_brake), continue; end
        T_in_req = T_cvt_out / (i_cvt * CVT_eff_brake) + ...
            vehicle.J_e * ek * vehicle.GP_ratio * i_cvt; % отриц.

```

```

% Тормозной момент ДВС (отсечка топлива)
T_ice_brake = engine.T_brake(rpm); % отрицательный
T_mg_req = T_in_req - T_ice_brake; % сколько нужно добавить МГ

% Максимальный генераторный момент МГ
T_mg_max_gen = -mg.T_max_func(w_eng);
if T_mg_req < T_mg_max_gen
    T_mg_req = T_mg_max_gen; % ограничиваем
end
if T_mg_req > 0
    continue; % МГ не может тянуть при торможении
end

% Механическая мощность МГ
P_mg_mech = T_mg_req * w_eng / 1000; % кВт (отриц.)
% Электрическая мощность на клеммах (зарядка)
eta_mg = MG_efficiency(w_eng, T_mg_req, 'gen');
P_batt = P_mg_mech * eta_mg * eta_inv; % отриц.
J_brake = s_current * P_batt; % отрицательное (выгодно)

if J_brake < best_J_brake
    best_J_brake = J_brake;
    best_T_mg = T_mg_req;
    best_P_batt = P_batt;
    best_P_mg_mech = P_mg_mech;
    best_rpm_brake = rpm;
    best_T_ice_brake = T_ice_brake;
end
end
end

```

```

fuel_flow(k) = 0; % отсечка топлива
SOC = SOC - best_P_batt * dt(k) / 3600 / mg.E_bat_max;
SOC = min(max(SOC, 0), 1);
mg_torque_points(k) = best_T_mg;
mg_power_points(k) = best_P_mg_mech;
mode_points(k) = 1;
rpm_points(k) = best_rpm_brake;
torque_points(k) = best_T_ice_brake;
SOC_history(k) = SOC;
continue;
end

% ----- ТЯГОВЫЙ РЕЖИМ (F_total > 0) -----
T_wheel = F_total * vehicle.r + vehicle.J_w * ek;

best_J = inf;
best_rpm = 0;
best_T_eng = 0;
best_T_mg = 0;
best_fuel = 0;
best_P_batt = 0;
best_P_mg_mech = 0;

for i_cvt = i_cvt_grid'
    w_eng = wk * vehicle.GP_ratio * i_cvt;
    rpm = w_eng * 60/(2*pi);
    if rpm < engine.rpm_min || rpm > engine.rpm_max, continue; end

    T_cvt_out = T_wheel / (vehicle.GP_ratio * vehicle.Tsmn_eff) + ...

```

```

    vehicle.J_t * ek * vehicle.GP_ratio;
if T_cvt_out <= 0, continue; end
CVT_eff = CVT_map(i_cvt, T_cvt_out);
if isnan(CVT_eff), continue; end
T_in_req = T_cvt_out / (i_cvt * CVT_eff) + ...
    vehicle.J_e * ek * vehicle.GP_ratio * i_cvt;

% Максимальный момент ДВС
T_ice_max_allowed = engine.Tmax(rpm);
% Нижняя граница момента ДВС (не меньше T_ice_min, исключает EV)
T_ice_low = max(engine.T_ice_min, T_in_req - mg.T_max_func(w_eng));
% Верхняя граница момента ДВС
T_ice_high = min(T_ice_max_allowed, T_in_req + ...
    mg.T_max_func(w_eng));
if T_ice_low > T_ice_high, continue; end

% Перебор момента ДВС
for T_ice = T_ice_low:5:T_ice_high
    T_mg = T_in_req - T_ice;
    if abs(T_mg) > mg.T_max_func(w_eng) + 1e-6, continue; end

% Расход топлива
bsfc = BSFC(rpm, T_ice);
P_eng = T_ice * w_eng / 1000;
fuel = bsfc * P_eng / 3600; % г/с

% Механическая мощность МГ
P_mg_mech = T_mg * w_eng / 1000; % кВт
if T_mg >= 0
    % Моторный режим (помощь)

```

```

    eta_mg = MG_efficiency(w_eng, T_mg, 'motor');
    P_batt = P_mg_mech / (eta_mg * eta_inv);
else
    % Генераторный режим (заряд)
    eta_mg = MG_efficiency(w_eng, T_mg, 'gen');
    P_batt = P_mg_mech * eta_mg * eta_inv;
end

% Обобщённый расход
J = fuel + s_current * P_batt;

if J < best_J
    best_J = J;
    best_rpm = rpm;
    best_T_eng = T_ice;
    best_T_mg = T_mg;
    best_fuel = fuel;
    best_P_batt = P_batt;
    best_P_mg_mech = P_mg_mech;
end
end
end

% Применяем оптимальный режим
fuel_flow(k) = best_fuel;
mg_torque_points(k) = best_T_mg;
mg_power_points(k) = best_P_mg_mech;
mode_points(k) = 2;
rpm_points(k) = best_rpm;
torque_points(k) = best_T_eng;

```

```

SOC = SOC - best_P_batt * dt(k) / 3600 / mg.E_bat_max;
SOC = min(max(SOC, 0), 1);
SOC_history(k) = SOC;
end

%% ===== Итоговые расчёты =====
fuel_total_real = sum(fuel_flow .* dt);          % граммы
distance = trapz(t, v);                          % метры

delta_SOC = hybrid.SOC_init - SOC;
% Эквивалентный расход топлива за изменение SOC
fuel_eq_SOC = delta_SOC * mg.E_bat_max * 3600 * hybrid.s_mid; % граммы
fuel_total_corrected = fuel_total_real + fuel_eq_SOC;

fuel_l_real = fuel_total_real / 745;             % литры
fuel_l_corr = fuel_total_corrected / 745;
result_real = fuel_l_real / (distance / 100000); % л/100 км
result_corr = fuel_l_corr / (distance / 100000);

fprintf('Реальный расход: %.2f л/100км\n', result_real);
fprintf('Скорректированный расход (с учётом SOC): %.2f л/100км\n', ...
    result_corr);
fprintf('Конечный SOC: %.1f%%\n', SOC*100);

%% ===== Графики =====
% 1. Мгновенный расход топлива и мощность МГ
figure;
yyaxis left;
plot(t, fuel_flow, 'b-', 'LineWidth', 1.2);
ylabel('Расход топлива, г/с');

```

```

yyaxis right;
plot(t, mg_power_points, 'r-', 'LineWidth', 1.2);
ylabel('Мощность МГ, кВт (полож. - тяга, отриц. - генерация)');
xlabel('Время, с');
grid on;
legend('Расход топлива', 'Мощность МГ', 'Location','best');

```

% 2. SOC

```

figure;
plot(t, SOC_history*100, 'k-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Время, с'); ylabel('SOC, %');
title('Уровень заряда батареи'); grid on;

```

% 3. Профиль скорости

```

figure;
plot(t, v*3.6, 'b-', 'LineWidth', 1.5);
set(gcf, 'Units', 'inches', 'Position', [1, 1, 12, 4]);
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 20);
xlabel('Время, с', 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 20);
ylabel('Скорость, км/ч', 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 20);
grid on;

```

% 4. Рабочие точки ДВС (только тяговый режим)

% Изолинии BSFC из Excel (три колонки: rpm, torque, bsfc)

```

if exist('BSFC.xlsx', 'file')
    bsfc_lines = readmatrix('BSFC.xlsx');
    rpm_lines = bsfc_lines(:, 1);
    torque_lines = bsfc_lines(:, 2);
    bsfc_values = bsfc_lines(:, 3);

```

```

else
    warning('Файл BSFC.xlsx не найден. Изолинии не будут построены.');
```

rpm_lines = []; torque_lines = []; bsfc_values = [];

```

end

rpm_max_curve = engine.rpm_tmax_curve;
torque_max_curve = engine.torque_tmax_curve;

figure('Name', 'Рабочие точки ДВС на карте BSFC', 'NumberTitle', 'off',...
    'Color', 'w');
set(gcf, 'Position', [100, 100, 900, 700]);
hold on;

% 1. Изолинии BSFC (если данные загружены)
if ~isempty(rpm_lines)
    unique_bsfc = unique(bsfc_values);
    unique_bsfc = sort(unique_bsfc);
    colors = jet(length(unique_bsfc));

    for i = 1:length(unique_bsfc)
        level = unique_bsfc(i);
        level_idx = abs(bsfc_values - level) < 1e-6;
        rpm_level = rpm_lines(level_idx);
        torque_level = torque_lines(level_idx);

        if length(rpm_level) > 2
            % Сортировка точек по полярному углу для замыкания контура
            center_rpm = mean(rpm_level);
            center_torque = mean(torque_level);
            angles = atan2(torque_level - center_torque, rpm_level - ...

```

```

        center_rpm);
    [~, sort_idx] = sort(angles);
    rpm_level = rpm_level(sort_idx);
    torque_level = torque_level(sort_idx);
    rpm_level(end+1) = rpm_level(1);
    torque_level(end+1) = torque_level(1);
    plot(rpm_level, torque_level, 'Color', colors(i, :), ...
        'LineWidth', 1.5);
elseif length(rpm_level) == 2
    plot(rpm_level, torque_level, 'Color', colors(i, :), ...
        'LineWidth', 1.5);
end
end
end

% 2. Кривая максимального момента (черная жирная линия)
plot(rpm_max_curve, torque_max_curve, 'k-', 'LineWidth', 3);

% 3. Рабочие точки моделирования (только тяговый режим)
idx_ice = (mode_points == 2);
scatter(rpm_points(idx_ice), torque_points(idx_ice), 12, 'r', ...
    'filled', 'MarkerEdgeColor', 'k', 'LineWidth', 0.5);

% Настройки графика
set(gcf, 'Units', 'inches', 'Position', [1, 1, 12, 8]);
% Настройка шрифта для осей, подписей и заголовка
set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', 20);

xlabel('Обороты ДВС, об/мин', 'FontSize', 20);
ylabel('Крутящий момент ДВС, Н·м', 'FontSize', 20);

```

```

xlim([0 6000]);
ylim([0 150]);
grid on;
box on;
legend('Изолинии BSFC', 'Макс. момент', 'Точки моделирования', ...
    'Location', 'best');

```

```

hold off;

```

%% Значение топливного эквивалента

```

function s = compute_s(SOC, hybrid)
    % Адаптивный эквивалентный фактор s(SOC)
    % SOC – уровень заряда (0..1)
    % hybrid – структура с параметрами s_mid, A_s, k_s, SOC_target
    s = hybrid.s_mid - hybrid.A_s * tanh(hybrid.k_s * ...
        (SOC - hybrid.SOC_target));
end

```

%% Значение потерь в электродвигателе

```

function eta = MG_efficiency(w, T, mode)

    % Параметры потерь (подбираются под конкретный 15 кВт мотор)
    k_c = 0.005;    % коэффициент потерь в меди
    k_i = 2.0;      % коэффициент потерь в стали + мех.
    k_w = 0.1;      % коэффициент вентиляционных потерь
    C = 50;         % постоянные потери (контроллер и пр.)

    if abs(T) < 0.01 || w < 1.0

```

```

    eta = 0.5; % при нулевой нагрузке КПД низкий
    return;
end

P_mech = abs(T) * w; % механическая мощность, Вт

% Потери
P_loss = k_c * T^2 + k_i * w + k_w * w^1.5 + C;

if strcmpi(mode, 'motor')
    % Потребляемая электрическая мощность больше механической
    eta = P_mech / (P_mech + P_loss);
else
    % Отдаваемая электрическая мощность меньше механической
    eta = (P_mech - P_loss) / P_mech;
end

% Ограничение разумными пределами
eta = min(max(eta, 0.5), 0.97);
end

%% Значение потерь в вариаторе

function eta = CVT_map(i_val, T_out_val)

global cvt_eta_surf cvt_torque_vec %#ok<GVMIS>

cost = @(T_in) i_val * T_in * cvt_eta_surf(i_val, T_in) - T_out_val;
options = optimset('Display','off');
try

```

```

    T_sol = fzero(cost, [min(cvt_torque_vec), ...
        max(cvt_torque_vec)], options);
    eta = cvt_eta_surf(i_val, T_sol);
catch
    eta = NaN;
end
end
end

%% Значение потерь в двигателе

function bsfc = BSFC(rpm, torque)

% BSFC интерполяция по триангулированной поверхности
% Получаем обороты и момент -> находим треугольник -> интерполируем

persistent vertices triangles
persistent rpm_min rpm_max torque_min torque_max
persistent nTri

% Загружаем данные при первом вызове
if isempty(vertices)
    S = coder.load('BSFC_surface.mat');
    vertices = S.all_vertices;
    triangles = S.all_triangles;

    rpm_min = min(vertices(:,1));
    rpm_max = max(vertices(:,1));
    torque_min = min(vertices(:,2));
    torque_max = max(vertices(:,2));

    nTri = size(triangles, 1);

```

end

% Проверяем, что точка внутри области данных

if rpm < rpm_min || rpm > rpm_max || torque < torque_min || ...

torque > torque_max

% Точка вне области - возвращаем NaN

bsfc = NaN;

return;

end

% Ищем треугольник, содержащий точку

for t = 1:nTri

% Получаем вершины треугольника

i1 = triangles(t, 1);

i2 = triangles(t, 2);

i3 = triangles(t, 3);

p1 = vertices(i1, :);

p2 = vertices(i2, :);

p3 = vertices(i3, :);

% Проверяем, находится ли точка внутри треугольника

if pointInTriangle([rpm, torque], p1(1:2), p2(1:2), p3(1:2))

% Точка внутри - делаем барицентрическую интерполяцию

bsfc = barycentricInterp(p1, p2, p3, [rpm, torque]);

return;

end

end

% Если не нашли треугольник

```

    bsfc = NaN;
end

function inside = pointInTriangle(pt, p1, p2, p3)
    % Проверка, находится ли точка внутри треугольника
    % pt, p1, p2, p3 - точки [x y]

    % Вычисляем барицентрические координаты
    v0 = p3 - p1;
    v1 = p2 - p1;
    v2 = pt - p1;

    dot00 = v0(1)*v0(1) + v0(2)*v0(2);
    dot01 = v0(1)*v1(1) + v0(2)*v1(2);
    dot02 = v0(1)*v2(1) + v0(2)*v2(2);
    dot11 = v1(1)*v1(1) + v1(2)*v1(2);
    dot12 = v1(1)*v2(1) + v1(2)*v2(2);

    invDenom = 1 / (dot00 * dot11 - dot01 * dot01);
    u = (dot11 * dot02 - dot01 * dot12) * invDenom;
    v = (dot00 * dot12 - dot01 * dot02) * invDenom;

    % Проверка: точка внутри, если u >= 0, v >= 0 и u + v <= 1
    inside = (u >= 0) && (v >= 0) && (u + v <= 1);
end

function z = barycentricInterp(p1, p2, p3, pt)
    % Барицентрическая интерполяция для получения Z
    % p1, p2, p3 - вершины треугольника [x y z]
    % pt - точка [x y]

```

```

% Вычисляем барицентрические координаты
v0 = p3(1:2) - p1(1:2);
v1 = p2(1:2) - p1(1:2);
v2 = pt - p1(1:2);

dot00 = v0(1)*v0(1) + v0(2)*v0(2);
dot01 = v0(1)*v1(1) + v0(2)*v1(2);
dot02 = v0(1)*v2(1) + v0(2)*v2(2);
dot11 = v1(1)*v1(1) + v1(2)*v1(2);
dot12 = v1(1)*v2(1) + v1(2)*v2(2);

invDenom = 1 / (dot00 * dot11 - dot01 * dot01);
u = (dot11 * dot02 - dot01 * dot12) * invDenom;
v = (dot00 * dot12 - dot01 * dot02) * invDenom;
w = 1 - u - v;

% Интерполяция Z
z = w * p1(3) + v * p2(3) + u * p3(3);
end

```